CCDVI / SEPOL

Sistema DVI Offline

Documentação Executiva do Projeto

Plataforma de apoio à identificação de vítimas de desastres, operando em rede local sem dependência de internet

Versão do sistema: 0.1.0 — primeiro MVP (Etapas A e B)

Data: outubro de 2026

Referência metodológica: INTERPOL DVI Guide 2023, formulários AM/PM e Anexos 4, 5, 6 e 9

Classificação: documento demonstrativo — uso interno

Todos os dados utilizados no desenvolvimento e nos testes são fictícios. O sistema não é homologado pela INTERPOL e não realiza identificação de vítimas.

Controle do documento

Versão	Data	Descrição
1.0	15/10/2026	Primeira edição: resultado das Etapas A e B do desenvolvimento

Sumário

1. Sumário executivo 3
1.1 Indicadores da entrega 3
1.2 Pontos de atenção 3
2. Contexto e objetivo 4
2.1 Contexto operacional 4
2.2 Objetivo 4
2.3 Princípios do projeto 4
3. Escopo da primeira entrega 6
3.1 Fora do escopo desta etapa 6
4. A solução 7
4.1 Fluxo de trabalho 7
4.2 Funcionalidades 7
4.3 Telas do sistema 8
5. Arquitetura e infraestrutura 10
5.1 Arquitetura de software 10
5.2 Infraestrutura das bases 10
6. Segurança, privacidade e conformidade 13
6.1 Controles implementados 13
6.2 Conformidade e responsabilidades 13
7. Qualidade e testes 14
7.1 Cenários de demonstração comprovados 14
8. Situação atual e pendências 15
9. Riscos e mitigação 16
10. Próximos passos 17
10.1 Decisões necessárias da instituição 17
Anexo A — Glossário 18
Anexo B — Referências 18

Para atualizar o sumário no Word: clique com o botão direito sobre ele e escolha “Atualizar campo”.

1. Sumário executivo

O Sistema DVI Offline é uma plataforma web para apoiar as equipes de identificação de vítimas de desastres (DVI) do CCDVI/SEPOL. Ela organiza o registro de pessoas desaparecidas (Ante Mortem, AM), o registro de restos mortais e exames (Post Mortem, PM) e a comparação entre os dois conjuntos de informações, com base nos procedimentos do INTERPOL DVI Guide 2023.

O sistema foi concebido para funcionar onde a internet costuma falhar: cada base operacional usa seu próprio servidor e sua rede local, e notebooks e tablets acessam a aplicação pelo navegador, sem nenhum serviço externo.

Resultado desta etapa. Foi entregue e validado um primeiro MVP funcional, com código-fonte, banco de dados, controle de acesso, armazenamento de documentos e testes automatizados executados contra serviços reais. Não se trata de maquete: cada funcionalidade marcada como concluída foi exercitada por testes.

1.1 Indicadores da entrega

Indicador	Resultado
Testes automatizados de API (contra PostgreSQL real)	38 executados, 38 aprovados
Testes de ponta a ponta no navegador	5 executados, 5 aprovados
Backup e restauração em ambiente limpo	Aprovado, com 9 anexos conferidos por hash SHA-256
Chamadas a serviços externos pela interface	Nenhuma (verificação automática)
Endpoints da API documentados	50
Perfis de acesso implementados	6 (operador AM, operador PM, revisor, coordenador, TIC, auditor)

1.2 Pontos de atenção

- **Implantação em servidor real:** os arquivos de instalação com Podman estão prontos, mas ainda precisam ser executados e validados no servidor do laboratório.
- **Operação sem internet:** a ausência de chamadas externas foi verificada; falta o teste com a conexão fisicamente desligada, em campo.
- **Validação institucional:** campos obrigatórios, regras de retenção de documentos e fluxo de encaminhamento ao Identification Board dependem de definição do CCDVI.

> **Princípio inegociável**
> O sistema nunca declara identificação. Ele organiza informações e indica pares de registros para análise pericial; a identificação formal permanece com especialistas e com o Identification Board, conforme o Anexo 6 do Guia INTERPOL.

2. Contexto e objetivo

2.1 Contexto operacional

Em um desastre com múltiplas vítimas, a operação DVI se organiza em bases com papéis distintos. Cada base precisa continuar trabalhando mesmo que os enlaces de comunicação com as demais sejam interrompidos.



Figura 1 — Mapa estratégico de conectividade: três bases interligadas por rádio, operando de forma autônoma

Base	Papel na operação	Uso do sistema
Base Principal / Comando	Coordenação, consolidação e reconciliação	Revisão de candidatos AM×PM, situação da operação, auditoria e administração
Base Ante Mortem (AM)	Entrevistas com familiares e cadastro de desaparecidos	Fichas AM, entrevistas, sinais particulares, documentos e fotografias de referência
Base Post Mortem (PM)	Núcleo IML e perícia	Fichas PM, exames, pertences, cadeia de custódia e fotografias

2.2 Objetivo

Oferecer às equipes uma ferramenta única, segura e rastreável para registrar informações AM e PM, armazenar documentos e fotografias com integridade comprovada e apoiar a comparação entre registros, sem depender de internet e sem substituir a decisão pericial.

2.3 Princípios do projeto

- **Funcionamento local:** todos os serviços rodam no servidor da base; nenhuma API externa é obrigatória.

- **Rastreabilidade:** cada campo é vinculado ao formulário INTERPOL de origem, e cada ação fica registrada em trilha de auditoria.
- **Segregação de acesso:** cada perfil vê e altera apenas o que lhe compete; a verificação ocorre no servidor.
- **Apoio, não decisão:** a comparação explica semelhanças e divergências, mas a conclusão é sempre humana.
- **Software livre:** toda a pilha tecnológica é aberta, sem custo de licença.
- **Dados fictícios:** nenhum dado real é usado até a aprovação institucional.

3. Escopo da primeira entrega

A primeira entrega concentrou-se em demonstrar o funcionamento completo do fluxo central, antes de ampliar funcionalidades.

Item solicitado	Situação
1. Autenticação funcional	Entregue e testado
2. Seleção de operação, base e função	Entregue e testado
3. Cadastro Ante Mortem	Entregue e testado
4. Cadastro Post Mortem	Entregue e testado
5. Upload de documentos e fotografias	Entregue e testado
6. Persistência em PostgreSQL	Entregue e testado
7. Tela de comparação AM×PM	Entregue e testado, com revisão humana

3.1 Fora do escopo desta etapa

- Sincronização automática de dados entre as três bases.
- Integração com o SPT Web e outros sistemas oficiais.
- Reconhecimento facial, biometria automática ou qualquer forma de identificação automatizada.
- Emissão de laudo ou documento de identificação oficial.

4. A solução

4.1 Fluxo de trabalho

O usuário entra com sua conta, escolhe a operação, a base e a função em que vai atuar. A partir daí, a interface mostra apenas os módulos permitidos. As equipes AM e PM registram suas informações; o revisor compara os registros e registra o encaminhamento para a perícia.

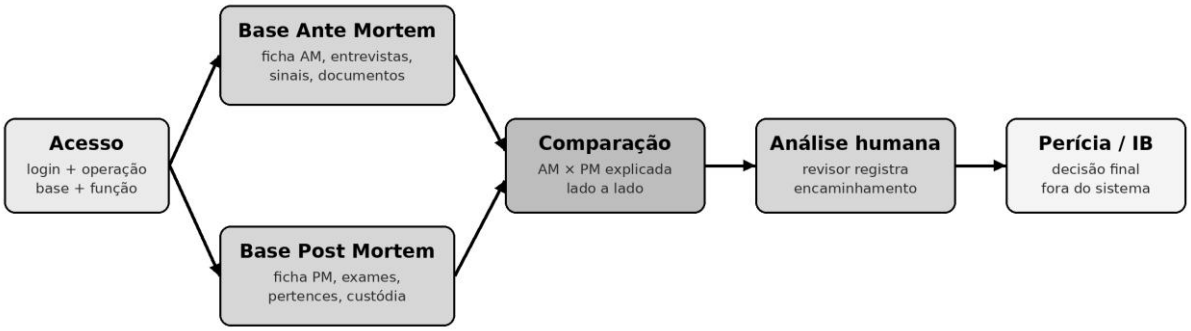


Figura 2 — Fluxo de trabalho no sistema

4.2 Funcionalidades

Módulo	O que oferece
Acesso e contexto	Login com senha protegida; escolha de operação, base e função; troca de contexto validada e auditada; uma pessoa pode atuar em mais de uma base sem várias contas.
Ficha Ante Mortem	Sete abas: identificação, entrevistas e fontes, características e sinais, vestimentas e objetos, dados médicos e odontológicos, fotos e documentos, histórico. Salvamento parcial e grau de certeza de cada informação relatada.
Ficha Post Mortem	Sete abas: recepção e numeração (Anexo 9), características e achados, exames (papiloscopia, odontologia, DNA), fotografias, pertences, cadeia de custódia e histórico.
Documentos e fotografias	JPEG, PNG e PDF validados pelo conteúdo; original preservado com hash SHA-256; novas versões sem sobrescrever; retirada com justificativa; visualização sem metadados de localização.
Comparação AM×PM	Lista ordenada de candidatos; comparação lado a lado por atributo (sexo, idade, estatura, sinais, lateralidade, objetos, implantes); destaque de coincidências, divergências e ausências; registro da análise humana.
Coordenação, auditoria e TIC	Painel com números agregados, trilha de auditoria imutável e administração de contas e autorizações, sem acesso ao conteúdo sensível dos casos.

4.3 Telas do sistema

As imagens a seguir foram capturadas automaticamente durante os testes, com dados fictícios.

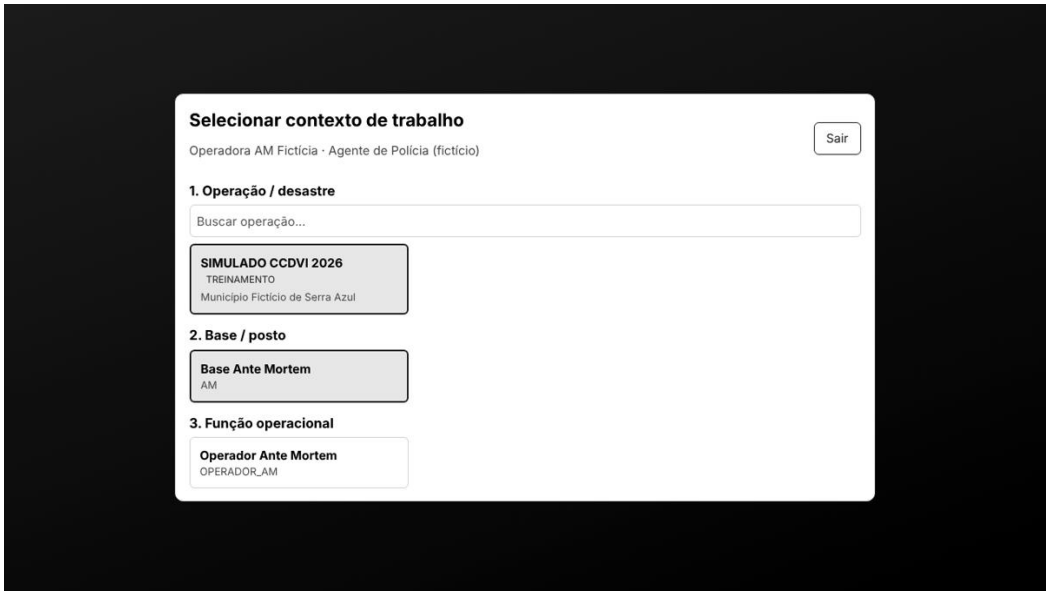


Figura 3 — Seleção de operação, base e função

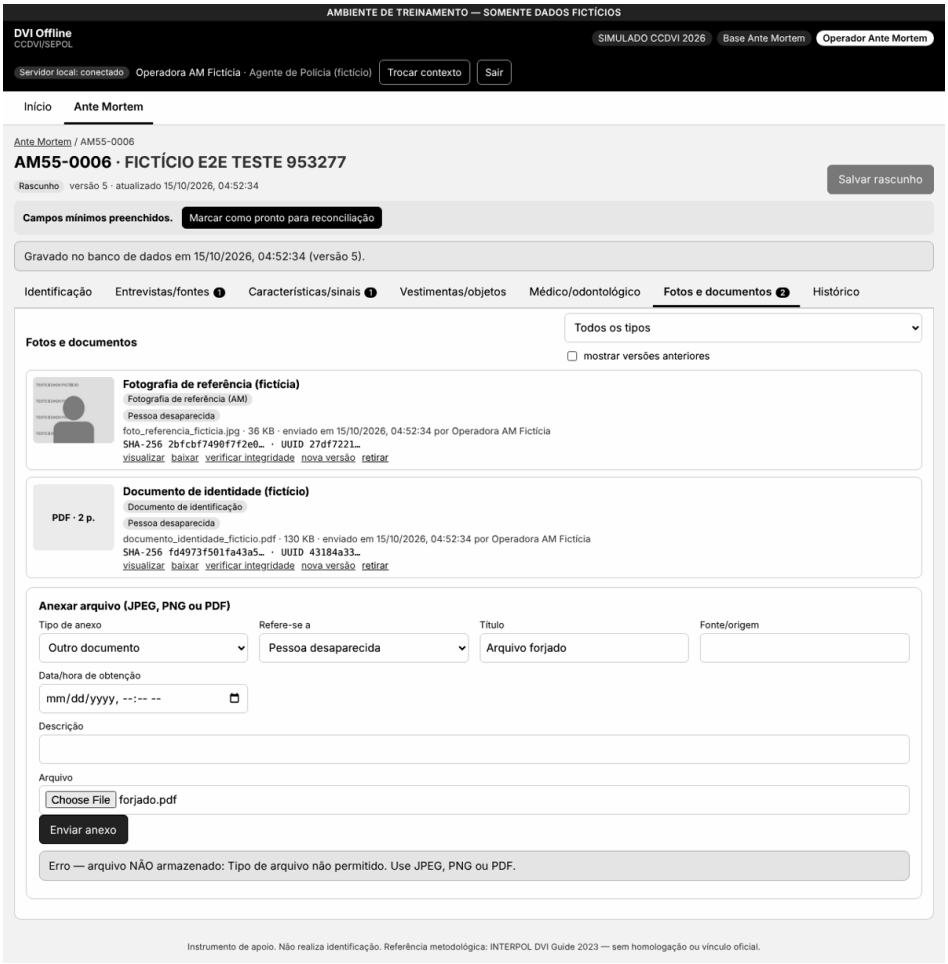


Figura 4 — Ficha AM: fotografias e documentos com hash, versões e recusa de arquivo forjado



Figura 5 — Comparação AM×PM lado a lado, com justificativas e registro da análise humana

5. Arquitetura e infraestrutura

5.1 Arquitetura de software

Cada instalação é composta por um servidor Linux que hospeda a interface web, a API, o banco de dados e o armazenamento de anexos. Os usuários acessam pelo navegador, na rede local da base.

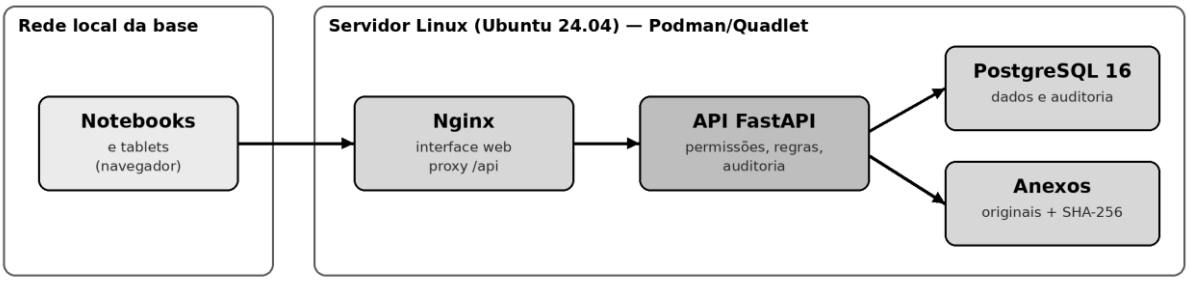


Figura 6 — Componentes de uma instalação

Camada	Tecnologia	Função
Interface	React + TypeScript	Telas em português, responsivas para notebooks e tablets
API	Python + FastAPI	Regras de negócio, permissões e auditoria
Banco de dados	PostgreSQL 16	Registros, autorizações e trilha de auditoria
Comparação	Motor próprio + RapidFuzz	Comparação explicável e semelhança textual auxiliar
Servidor web	Nginx	Entrega da interface e encaminhamento à API
Implantação	Podman + Quadlet (systemd)	Contêineres gerenciados como serviços do Linux
Sistema operacional	Ubuntu Server 24.04 LTS	Plataforma de referência

5.2 Infraestrutura das bases

As ilustrações a seguir representam o cenário-alvo da operação: três bases autônomas, cada uma com servidor local, rede sem fio, energia de contingência e enlace de rádio.

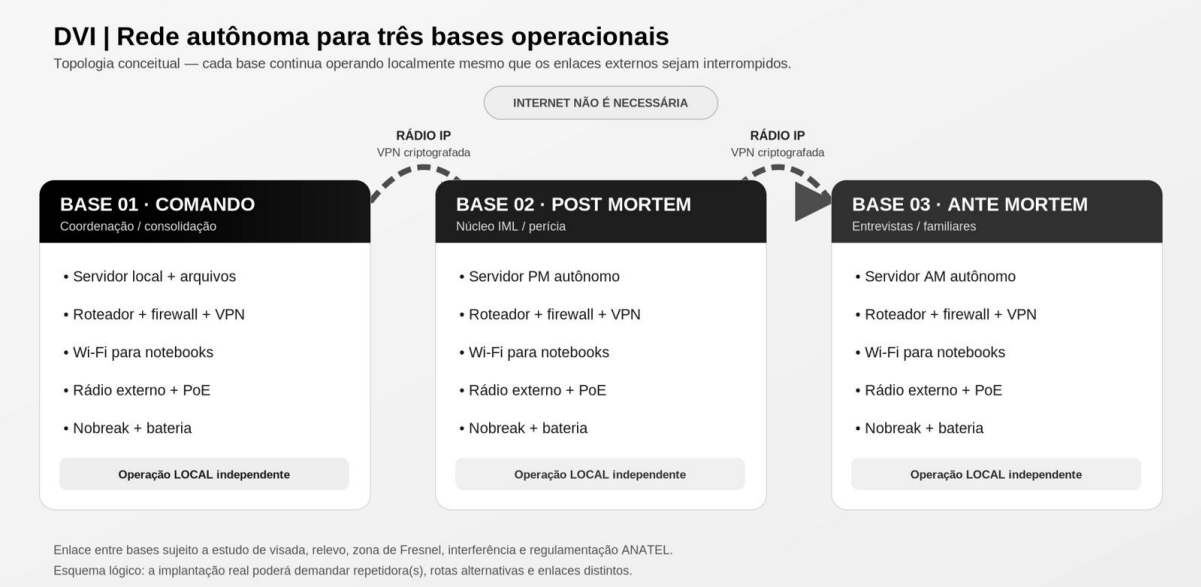


Figura 7 — Topologia conceitual: rede autônoma para três bases operacionais



Figura 8 — Infraestrutura física de uma base

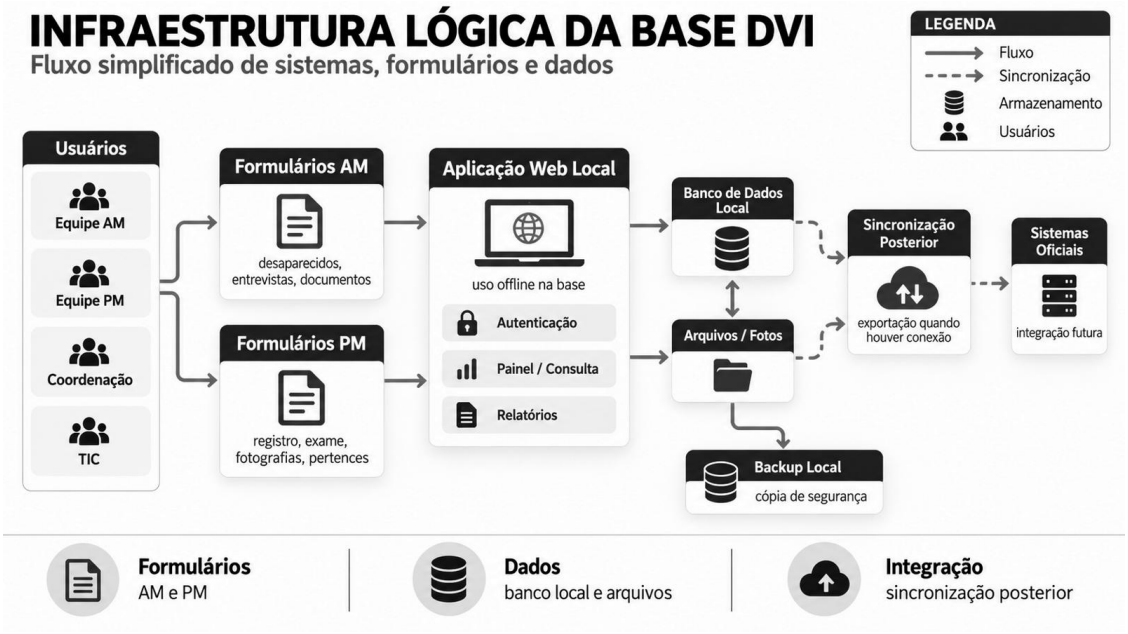


Figura 9 — Infraestrutura lógica de uma base

Situação atual

O sistema foi desenvolvido e testado em uma instalação com múltiplos perfis e bases. A operação com um servidor por base e a sincronização posterior entre elas estão previstas na arquitetura (identificadores únicos e registro da base de origem), mas ainda não foram implementadas.

6. Segurança, privacidade e conformidade

6.1 Controles implementados

- **Autenticação:** senhas armazenadas com Argon2id, sessões revogáveis e limitação de tentativas de acesso.
- **Autorização no servidor:** cada requisição é conferida contra usuário, operação, base e função; a revogação de acesso tem efeito imediato.
- **Isolamento:** operador AM não altera PM e vice-versa; coordenação e TIC não acessam fotos nem documentos pessoais.
- **Integridade de documentos:** hash SHA-256 conferido após a gravação, original preservado, armazenamento fora da área pública e validação real do tipo de arquivo.
- **Privacidade:** remoção de metadados de localização (GPS) das imagens exibidas.
- **Auditoria imutável:** o banco de dados bloqueia alteração e exclusão da trilha de auditoria.
- **Operação isolada:** a interface não carrega fontes, bibliotecas ou serviços de terceiros.

6.2 Conformidade e responsabilidades

O projeto usa o INTERPOL DVI Guide 2023 como referência metodológica, sem uso de marca e sem pretensão de homologação. Antes de qualquer uso com dados reais, são necessários: avaliação jurídica e de proteção de dados (LGPD), auditoria de segurança, aprovação pela área de TIC, uso de HTTPS com certificados institucionais e criptografia de discos e backups.

7. Qualidade e testes

Todos os testes foram executados contra serviços reais — banco PostgreSQL, API e navegador Chromium — em ambiente Ubuntu 24.04, com dados fictícios. Nenhum resultado foi simulado.

Conjunto de testes	O que verifica	Resultado
API (pytest)	Autenticação, contexto, cadastros, anexos, permissões, comparação, auditoria	38/38 aprovados
Ponta a ponta (Playwright)	Fluxos completos no navegador para os seis perfis, incluindo acessos negados	5/5 aprovados
Recursos externos	Ausência de referências a serviços de terceiros na interface	Aprovado
Backup e restauração	Recuperação em banco limpo, contagens e hashes de todos os anexos	Aprovado
Qualidade de código	Lint do Python e verificação de tipos do TypeScript	Sem erros
Imagens de contêiner	Construção das imagens Podman	Não executado — sem Podman no ambiente de desenvolvimento

7.1 Cenários de demonstração comprovados

1. Registro AM com tatuagem de rosa no antebraço direito, cicatriz no joelho esquerdo e estatura de 1,75 m é apresentado como candidato prioritário para um registro PM com tatuagem floral no mesmo local e estatura de 1,74 m, com explicação de cada semelhança.
2. Registro PM com tatuagem no lado oposto e idade incompatível gera alerta de divergência crítica, sem qualquer correspondência automática.
3. Informações ausentes não são tratadas como incompatibilidade.
4. Usuários sem autorização recebem recusa do servidor ao tentar acessar outra base ou baixar documentos de outro módulo.
5. Dados e documentos permanecem disponíveis após reinício do sistema.

8. Situação atual e pendências

Situação	Itens
Implementado e testado	Acesso e contexto; fichas AM e PM; documentos e fotografias; comparação e revisão humana; perfis de coordenação, auditoria e TIC; trilha de auditoria; backup e restauração.
Implementado, validação pendente	Implantação com Podman/Quadlet no servidor; operação com internet fisicamente desligada; relatório comparativo impresso pelo navegador.
Pendente	Exportação em PDF e CSV gerada pelo servidor; cadastro de operações pela interface; odontograma, árvore genealógica e perfis de DNA; verificação por segundo revisor.
Bloqueado (aguarda instituição)	Campos e telas do SPT Web; regras de obrigatoriedade, retenção e cadeia de custódia do CCDVI.

9. Riscos e mitigação

Risco	Impacto	Mitigação
Interpretação da comparação como identificação	Alto	Ausência de status de identificação; avisos em todas as telas e relatórios; registro obrigatório de análise humana
Uso de dados reais antes da aprovação	Alto	Política de dados fictícios; marca d'água nos arquivos de teste; aprovação jurídica e de TIC antes do uso real
Falha de energia ou de enlace na base	Médio	Operação local autônoma; nobreak e gerador na infraestrutura; backups verificados por hash
Divergência entre o sistema e as regras do CCDVI	Médio	Validação dos campos e fluxos com as equipes antes da próxima etapa
Implantação não validada em servidor real	Médio	Executar a implantação no laboratório como próximo passo prioritário
Conflitos na futura sincronização entre bases	Médio	Pacotes de exportação com identificadores únicos e fila de revisão de conflitos, sem replicação automática

10. Próximos passos

Etapa	Entregas previstas
Validação do MVP	Implantação no servidor do laboratório; demonstração às equipes AM, PM e de reconciliação; teste com a internet desligada; ajuste dos campos obrigatórios
Etapa C	Relatórios em PDF e exportação CSV/JSON; verificação por segundo revisor; parâmetros de comparação configuráveis
Etapa D	Implantação Podman consolidada; rotina de backup no servidor; manual do laboratório
Evolução futura	Uma instalação por base; pacotes de sincronização cifrados; integração com sistemas oficiais mediante contrato aprovado

10.1 Decisões necessárias da instituição

1. Definir os campos obrigatórios de cada aba das fichas AM e PM.
2. Definir prazos de retenção de documentos e quem autoriza a retirada de evidências.
3. Confirmar o código de país usado na numeração AM/PM (padrão adotado: 55).
4. Definir o fluxo formal de encaminhamento ao Identification Board e o modelo de relatório.
5. Fornecer, se autorizado, as telas e campos do SPT Web para alinhamento.
6. Definir política de senhas e responsáveis pela criação de contas.

Anexo A — Glossário

Termo	Significado
DVI	Disaster Victim Identification — identificação de vítimas de desastres
AM (Ante Mortem)	Informações da pessoa desaparecida antes do óbito, obtidas com familiares e documentos
PM (Post Mortem)	Informações obtidas dos restos mortais por meio de exames periciais
Reconciliação	Comparação entre registros AM e PM para indicar possíveis correspondências
Identification Board	Comissão de especialistas que decide formalmente sobre a identificação
Identificadores primários	Papiloscopia, odontologia comparativa e DNA
SHA-256	Assinatura digital do arquivo que comprova que ele não foi alterado
Podman / Quadlet	Ferramentas livres para executar a aplicação em contêineres como serviços do Linux

Anexo B — Referências

- INTERPOL. Disaster Victim Identification Guide, 2023.
- INTERPOL. DVI Guide — Annexure 4 (Post Mortem), Annexure 5 (Ante Mortem), Annexure 6 (Reconciliation) e Annexure 9 (Numbering), 2023.
- INTERPOL. Ante Mortem e Post Mortem DVI Form Sets, versão 2023.
- CCDVI/SEPOL. Prompt de desenvolvimento do Sistema DVI Offline, v1.1, e Fluxo de telas e testes, v1.1.
- Repositório do projeto: documentação técnica em docs/ (arquitetura, rastreabilidade, RBAC, esquema do banco, instalação e status).